

1. 수소의 원자핵을 책상 위의 테니스공이라고 가정하고, 각 입자 중심을 기준으로 거리를 비교하려고 한다. [3.5점]

- 수소 원자핵의 지름: $1.7 \times 10^{-15} \text{ m}$
- 수소 원자핵에서 전자까지의 거리: $5.0 \times 10^{-11} \text{ m}$
- 테니스공의 지름: 6.8 cm
- 평균 보폭: 50 cm

2. 다음은 자연 현상을 이해하기 위해 여러 요인을 측정한 보고서의 일부를 나타낸 것이다. [3.2점]

• 탐구 주제: 미세먼지 농도에 영향을 주는 요인은 무엇일까?
 • 측정 날짜: 2000년 00월 00일

측정 시각	미세 먼지 농도	기온 (°C)	습도 (%)	풍속(m/s)
9시	13	19	56	2.2
10시	15	19	51	3.5
11시	12	20	50	6.5

< 보 기 >

- ㄱ. 공간 규모는 수소 원자핵이 테니스공보다 작다.
- ㄴ. 평균 보폭은 수소 원자핵에서 전자까지의 거리의 1.0×10^{10} 배이다.
- ㄷ. 수소의 전자는 테니스공으로부터 2,000 걸음 떨어져 있다.

< 보 기 >

- ㄱ. 미세먼지 농도, 기온, 습도, 풍속 중 기본량에 해당하는 물리량은 1개이다.
- ㄴ. ㉠은 국제단위계(SI)의 기본 단위이다.
- ㄷ. ㉡은 길이와 시간을 이용하여 나타낸 유도량의 단위이다.

3. 다음 중 유도량과 단위를 옳게 짝 지은 것 2개는?
[3.0점]

유도량	단위
① 넓이	m^3
② 힘	$kg \cdot m/s$
③ 밀도	kg/m^3
④ 압력	$kg/(m \cdot s^2)$
⑤ 농도	mol/m^3

4. 다음은 과학 탐구 활동에서 자주 쓰는 용어를 나타낸 것이다. [3.1점]

- 측정(㉠): 과학 탐구에서 어떠한 양을 재는 활동
- 어림(㉡): 어떠한 양을 추정하는 활동

< 보 기 >

- ㄱ. ㉠을 수행할 때는 적절한 측정 도구와 측정 단위를 사용해야 한다.
- ㄴ. ㉡은 근거 없이 막연하게 수행해도 되는 활동이다.
- ㄷ. '보폭의 개수를 세어 교실의 넓이를 구한다'는 ㉡의 예시로 적절하다.
- ㄹ. ㉡을 통해 대략적인 범위를 유추한 후, ㉠을 통해 검증할 수 있다.

5. 다음은 온라인 수업 중 우리나라에서 측정 표준이 활용되는 사례에 대하여 선생님과 학생들이 나눈 대화 내용이다. [3.0점]

선생님: 우리나라에서 측정 표준이 활용되는 사례를 이야기해 봅시다.

학생 A: 최고 체감 온도가 33℃ 이상인 상태가 하루 동안 지속되면 폭염주의보가 발령됩니다.

학생 B: 자동차의 속도를 km/h 단위로 측정하여, 제한 속도 이상으로 주행하는 자동차를 단속하는 것도 한 사례입니다.

학생 C: 주택가 주변 공사장의 주간 생활 소음 규제 기준은 50dB 이하로, 야간보다 더 엄격합니다.

6. 다음은 서울 지역에 발송된 안전 안내 문자를 나타낸 것이다. [3.2점]

< 안전 안내 문자 >

[서울에 폭염이 지속되고 있습니다. 낮 시간대 야외 활동 자제 및 충분한 물 섭취와 휴식 등 건강관리에 유의하시길 바랍니다.]

[서울특별시] 오전 11:03

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② B ③ A, B ④ A, C ⑤ A, B, C

< 보 기 >

ㄱ. 온도계가 측정하는 자연의 온도는 시간에 따라 세기가 불연속적으로 변하는 신호이다.

ㄴ. 기상청의 온도 센서는 대기의 온도를 감지하여 전기 신호로 변환한다.

ㄷ. 센서에서 출력된 아날로그 전기 신호는 변환기를 거쳐 컴퓨터가 처리할 수 있는 디지털 신호로 바뀐다.

ㄹ. 디지털 재난 정보는 가공이 편리하고 대량 저장이 가능하지만, 장기간 보존 시 변질되기 쉽다.

- ① ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[7~8] 그림은 수소 원자의 중심에 있는 입자 A와 A 주위를 운동하는 입자 B를 나타낸 것이다.

[문
항
7~8
원
자
모
형
그
림
삽
입
위
치]

7. A와 B를 옳게 짝 지은 것은? [2.7점]

	A	B
①	양성자	중성자
②	원자핵	전자
③	원자핵	중성자
④	전자	원자핵
⑤	중성자	전자

8. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

9. 다음은 전선의 모습을 나타낸 것으로, A는 전선 내부의 구리 도선이고, B는 전선의 외피이다. [3.1점]

[문항 9 전선 단면 그림 삽입 위치]

< 보 기 >

- ㄱ. A는 양(+)전하를 띤다.
- ㄴ. A와 B의 전하량의 크기는 같다.
- ㄷ. A와 B에 작용하는 전기력의 방향은 같다.

< 보 기 >

- ㄱ. A는 은(Ag)보다 전기 전도도가 작다.
- ㄴ. B는 유리와 같이 전류가 잘 흐르지 않는 물질이다.
- ㄷ. 자유 전자의 수는 A가 B보다 많다.

10. 표는 불순물 반도체를 비교하여 나타낸 것으로, A, B는 각각 p형 반도체와 n형 반도체 중 하나이다. [3.3점]

구분	A	B
주로 전류를 흐르게 하는 것	?	양공
첨가한 불순물의 원자가 전자 수	15 (㉠)	13 (㉡)
첨가하는 불순물의 예	(가)	?

11. 표는 반도체 소자 A~C에 대한 자료를 나타낸 것이다. A~C는 각각 트랜지스터, 다이오드, 유기 발광 다이오드(OLED) 중 하나이다. [3.4점]

특징	A	B	C
한 방향으로만 전류를 흐르게 한다.	O	X	O
증폭 작용을 한다.	X	O	X
휘어지는 디스플레이에 이용된다.	X	(㉠)	O

㉠, ㉡의 크기를 비교한 것과 (가)에 알맞은 원소 기호를 옳게 짝 지은 것은?

- ① ㉠ > ㉡ , Al
 ② ㉠ > ㉡ , P
 ③ ㉠ = ㉡ , Si
- ④ ㉠ < ㉡ , As
 ⑤ ㉠ < ㉡ , B

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 'O'이다.
 ㄴ. B는 n형 반도체와 p형 반도체를 복합적으로 결합하여 만든다.
 ㄷ. C는 스스로 빛을 내지 못하므로 별도의 광원(백라이트)이 필요하다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ
 ⑤ ㄴ, ㄷ